05

S.P 1100

20

كلية الطب البشري
السنة الثالثة

# فيزيولوجيا الحرارة

د. عبد الحميد الملقي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

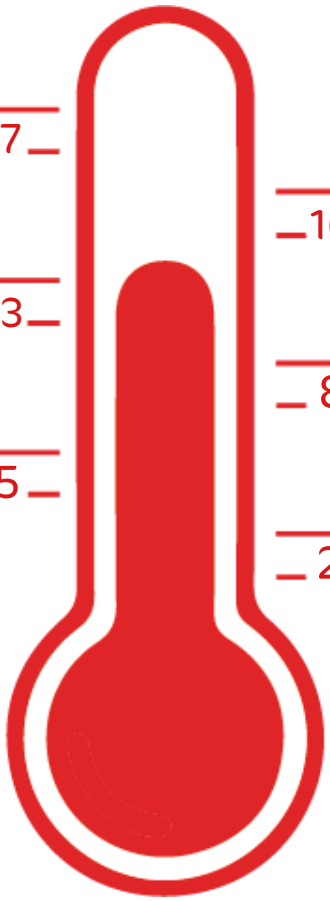
17/10/2022

RB Medicine

## فيزيولوجيا 2 | Physiology 2

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته**

سنتكلم في هذه المحاضرة عن حرارة الجسم وكيفية تنظيمها، وما هي آليات إنتاج وفقد الحرارة، والآليات المرضية للحمى والتفريق بينها وبين فرط الحرارة، بالإضافة لكيفية رفع حرارة الجسم عند انخفاضها.



Overview 17
فرط الحرارة 13
آليات إنتاج الحرارة وفقدها 5
نقص الحرارة 16
الحمى 8
درجة حرارة الجسم 2

# درجة حرارة الجسم

أولاً، علينا التفريق بين **حرارة الجسم المركزية والحرارة المحيطية** (الجلد).

## 1. الحرارة المركزية:

- وهي الحرارة المناسبة **للخلايا ولعمل الأنزيمات**.
- تعتبر طبيعية ضمن المجال (35.9-37.5)، بحيث تبقى تغيراتها ضمن مجال بسيط.
- تتغير درجة الحرارة المركزية تبعاً لعدة عوامل:
  - **العمر**: حيث تكون عند الأطفال **أعلى** من البالغين، بسبب زيادة معدل الاستقلاب عند الأطفال.
  - **الجنس**: مثلاً ترتفع درجة حرارة جسم الأنثى عند الإباضة، وهي إحدى الوسائل التي نستدل بها على أن المرأة في مرحلة الإباضة.
  - **الاستقلاب**: وهو **العامل الأهم**، حيث يُلاحظ تغير درجة حرارة الجسم في اليوم الواحد من فترة الى أخرى حسب الحالة الاستقلابية، حيث ترتفع درجة حراة الجسم حتى تصل **ذروتها** عند الـ 6 مساء، وتعود لتصبح في ذروة الانخفاض بعد منتصف الليل ومن ثم تعود للزيادة ابتداءاً من الـ6 صباحاً، وكل هذه التغيرات **تحت تأثير الاستقلاب**.

▪ أخفض درجة حرارة لدى الإنسان هي أثناء فترة **النوم**، حيث تكون عمليات الاستقلاب قليلة.

## 2. الحرارة المحيطية:

- لها علاقة **باكتساب وتبادل الحرارة** مع الوسط المحيط لذلك تتغير بدرجات كبيرة.

# قياس درجة الحرارة

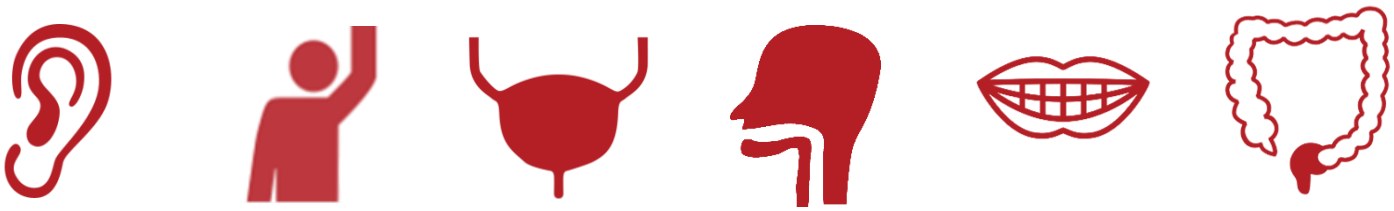
- لا يمكن تحديد درجة الحرارة بناءً على الحرارة الخارجية، بل يجب تحديدها من الداخل باستخدام ميزان حرارة.
- حيث هناك حالات يصبح فيها الجسم حار خارجياً **(فقط)** مثل: الألم، الرياضة، الجهد.
- يمكن القياس عن طريق الأشعة تحت الحمراء وهي وسيلة تقريبية غير دقيقة.





الأشيع هو القياس **بالميزان الزئبقي** عن طريق:

| المستقيم | الفم | المريء | المثانة | تحت الإبط | الأذن |
|---|---|---|---|---|---|



## المستقيم:

- هو من **أفضل المناطق** لقياس درجة الحرارة عند الإنسان، نظراً لدقته وسهولة قياس الحرارة بالوسائل البسيطة.
- حيث يتم تجاوز الشرج والقناة الشرجية للوصول للمستقيم تقريباً على بعد 3-4 سم.

## المري:

- قياس درجة الحرارة من خلال المري تعتبر طريقة **صادقة جداً** لمعرفة درجة الحرارة المركزية الحقيقية بمعزل عن الوسط المحيط.
- تتم بإدخال قثطار عبر المري.

## عند الأطفال:

- الطريقة الأفضل والأكثر دقة وسهولة لقياس درجة الحرارة عند الأطفال هي عن طريق **الأذن**.
- وذلك بواسطة جهاز يرسل موجات من الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الأوعية الدموية الموجودة على غشاء الطبل.

# المركز المنظم للحرارة (الوطاء)

ينظم درجة الحرارة في الجسم مركز عصبي في **الوطاء** مسؤول عن تلقي المعلومات في المحيط (محيط الجسم ومن الوسط الخارجي)، وبناءً عليه يأمر بإنتاج الحرارة أو فقدها عن طريق **زيادة الاستقلاب الأساسي أو إنقاصه** أو غيره من الآليات التي تعيد ضبط الحرارة إلى معدلها الطبيعي (37°c -37.5°c)، وهو العامل الأساس الذي يفرق بين **الحمى وفرط الحرارة** (كما سنرى لاحقاً).

- ملاحظة: يحدث الاستقلاب حتى وإن كانت الخلايا الحية بدون أي نشاط (مثلاً: الإنسان المستيقظ ولا يقوم باي نشاط فيزيائي أو عقلي.... الخ).

RBCs 9th

- يحوي الوطاء مستقبلات تعمل كحساسات لتغير درجة حرارة الجسم.
- عندما تختلف درجة الضبط عن الحرارة الحقيقية، يشعر الإنسان بالبرودة أوالحرارة، (عندما تكون درجة الحرارة 38 أو 39 نشعر بالحمى، وعندما تكون 36 نشعر بالبرودة).
- عند ضبط الوطاء درجة الحرارة على 36 درجة مئوية لسبب ما، وكانت درجة حرارتنا 36 فعندئذٍ لا نشعر بشيء.
- إذا كانت الحرارة أعلى من 41 أو دون 34 درجة مئوية فهذا يؤدي إلى خلل بالمركز الناظم.
- إذا كانت درجة الحرارة أقل من 34 يجب التدخل لمساعدة الوطاء لتنظيم درجة الحرارة لأنه غير قادر على السيطرة أو فشلت المعاوضة عند الإنسان.
- الأدوية التي تؤخذ للحرارة لا تؤثر على الوطاء وإنما على المحمات الداخلية (مثيرات المركز) بحيث أنها ترفع أو تخفض درجة الحرارة.

- نتيجة: البرودة والحرارة هي اختلاف درجة حرارة الجسم التي نقيسها عن درجة ضبط الوطاء.

- يمكن للجسم البشري أن يتحمل الحياة في ظروف حرارية للوسط الخارجي ما بين (50- و 50+) وذلك بالاعتماد على الوسائل **الذاتية** وبوجود **وسائل وقاية اعتيادية** (كاللِّباس مثلاً)، ففي درجة الحرارة 50- أو 50+، يستطيع الإنسان التأقلم مع الجو الخارجي بوسائله الفزيولوجية والخارجية ولكن إذا كان دون وقاية فالماء الذي بداخل الجسم يتبلور ويؤذي الخلايا.
- أما بالاعتماد على الوسائل **غير الذاتية**، يستطيع العيش ضمن ظروف حرارية أصعب بكثير. (يعني إذا انخفضت الحرارة كتير فيه يشغل مكيف أو في يلبس شي يدفي، والدليل أنو بمحيط الطيارة فوق الحرارة منخفضة لأقل من 100- بس في تدفئة مناسبة).

- مثال: رواد الفضاء يعملون في درجة حرارة 200- لكنهم يستخدمون وسائل وقاية استثنائية.

## تأثير تغيرات درجة الحرارة على الجسم

| أقل من 1°c- | 45°c فما فوق |
|---|---|
| • ستتشكل بلورات جليدية تؤدي لأذية الخلايا أو موتها<br>• تغيرات جلدية. | • تخثر البروتينات |

**فكرة خليها ببالك:**

درجة تجمد الماء تقريباً 4C- ، لكن عند الإنسان الماء ليس مقطراً، بل يحوي بروتينات وشوارد وغيرها، لذلك لا يتجمد عند 4C- ، وهذا الأمر مهم لحفظ الخلايا وعدم حدوث تفاعلات، مما يطيل عمر الخلية.



## لاحظ

- إن درجة الخلل بالارتفاع عند (45°c) تكون قريبة جداً من (37°c).
- أما عند الدرجة (1°c-) هي بعيدة جداً عن (37°c).
- لذلك الإنسان يتحمل انخفاض الحرارة أكثر بكثير من ارتفاعها لأنه يملك آليات متعددة لرفعها في حال انخفاضها واليات محدودة لخفضها عند الارتفاع.
- يستطيع جسم الإنسان تحمل الحرارة لحد 40 درجة مئوية.
- إذا ارتفعت درجة الحرارة لـ 40 -41 نعتبرها مقبولة ولاتحتاج شيء، ومن الممكن علاجها بكمادات باردة ومسكنات وخافضات حرارة كي لا ينزعج المريض.
- 41 يتأذى الجسم.
- 45 يموت الإنسان بسبب تخثر البروتينات كما ذكرنا.

## آليات إنتاج الحرارة وآليات فقدها

### آليات إنتاج الحرارة:

- المصدر الأساسي لإنتاج الحرارة هي **العمليات الاستقلابية**.
- كل زيادة في الاستقلاب **7٪** تزيد درجة حرارة الجسم **0.56°c**.
- **الكالسيوم** هي الشاردة الأساسية المسؤولة عن الاستقلاب.

**EXTRA**

المردود الميكانيكي للعضلة لا يتجاوز 25%، لأن 50% من الطاقة تخزن على شكل ATP ، و50% الباقية التي تستهلك لإنتاج الطاقة ينتشر 25% منها على شكل حرارة ويبقى 25% التي نستفيد منها كطاقة.
هذا النقص في الطاقة على شكل حرارة مفيد في الحفاظ على **درجة حرارة مناسبة لعمل الأنزيمات**.

### آليات إنتاج الحرارة الحقيقية:

#### 1. القشعريرة:

- القشعريرة هي حركة فيزيائية تكون بأمر من الوطاء للعضلات لتنظيم درجة الحرارة بحسب الجو الخارجي.
- وهي تقلصات عضلية **لا إرادية** تحدث استجابة لمستقبلات جلدية (التنبيه الودي يطلق الأدرينالين والنورأدرينالين) تؤدي لزيادة إنتاج الحرارة من قبل العضلات (يرتفع توليد الحرارة في القشعريرة إلى 4-5 أضعاف السوي).



## 2. التنبيه الودي:

- إفراز الأدرينالين والنورأدرينالين سواء من لب الكظر أو الجهاز العصبي الودي مما يؤدي لرفع الحرارة، حيث أن الأدرينالين يحرق كمية كبيرة من السكر والشحم (خاصة الشحم)، وهذا بدوره يؤدي لإنتاج كمية كبيرة من الحرارة، وهي آلية سريعة.

## 3. زيادة إفراز التيروكسين:

- المفرز من الغدة الدرقية، وهي آلية بطيئة تزيد كلاً من الاستقلاب والحرارة.
- هذه الآلية مفيدة عند الناس القاطنين في المناطق الباردة مثل الأسكيمو، حيث تكون الطبقة الدهنية تحت الجلد سميكة لمنع فقد الحرارة، وهنالك فرط نشاط درق لإنتاج الحرارة على المدى الطويل.

(أما إذا بتجيب واحد عادي متلنا بتحطو مباشرة بظروف متل ظروف جماعة الأسكيمو ما منستفيد شي من التيروكسين لأن التيروكسين ما بلحق يرفع الحرارة بسرعة ^_^).

## 4. الجهد الفيزيائي:

- تقلصات عضلية **إرادية**، وهذا يؤدي لزيادة إنتاج الحرارة بكميات كبيرة.




- **ملاحظة هامة**: القشعريرة والتنبيه الودي والجهد الفيزيائي هي آليات آنية لتوليد الحرارة.

**من الآليات التي لا تنتج حرارة وإنما تمنع فقدانها:**

## 1. إنقاص مساحة سطح الجسم:

- اتخاذ وضعية تنقص مساحة تبادل الجسم مع الوسط الخارجي (كما في وضعية التكبكب حيث يلتف الشخص حول نفسه).
- الهدف من هذه الآلية إنقاص كمية الحرارة الضائعة والحفاظ على درجة حرارة الجسم.

## 2. تضيّق الأوعية الدموية السطحية (الجلدية):

- فعند البرد نلاحظ أن الجلد يبرد ويشحب بسبب **تفعيل الآليات الودية** التي تقبض الأوعية الدموية الجلدية تحت تأثير الأدرينالين، وبالتالي نحرم المنطقة المحيطية من الدم ونوجهه لمركز الجسم والأعضاء مثل: (الكبد – الكلية – الدماغ –القلب ...)، فيقل تبادل الحرارة مع الوسط المحيط.
- يلعب الجلد والنسيج تحت الجلد دور عازل لمنع فقد حرارة لب الجسم.

## 3. تقلص العضلات الناصبة للأشعار:

- تنقص من سطح الضياع الحراري الجلدي.

- ملاحظة: وسائل إنتاج الحرارة ومنع فقدانها كلتيهما تعدان من وسائل كسب الحرارة.

# آليات فقد الحرارة

- في الحالة العادية، إذا ارتفعت درجة حرارة الإنسان (مثلاً عند الحمى) يقوم المركز المنظم للحرارة برفع درجة الحرارة لـ 40°c لتحقيق هدف معين (قتل الجراثيم)، ولكن عند انتهاء هذا الهدف وموت الجراثيم، يجب إعادة الحرارة للدرجة الطبيعية، ويتم ذلك بآليات عديدة:

## 1. توسيع الأوعية الجلدية (Vasodilation):

- يؤدي نقص التنبيه الودي لتوسيع الأوعية المحيطية وجريان كمية كبيرة من الدم فيها مما يؤدي لزيادة تبادل الحرارة مع الوسط الخارجي ويزيد من فقدان الحرارة.
  - **بشرط** أن الحرارة الخارجية لا تكون أعلى من حرارة جسم الإنسان.

**مثال: إذا كانت درجة حرارة الإنسان 45 والحرارة الخارجية 50 يحصل كسب للحرارة وليس فقدان.**

## 2. التعرق والتبخر (Evaporation):

- في الجو الحار يتعرق الإنسان بشكل أكبر كي يفقد الحرارة، لكن المشكلة أننا نفقد مع الحرارة كمية من الماء والشوارد، حيث عند تبخر الماء في الجسم وتحوله من الشكل السائل إلى الغازي (بخار الماء) فإنه يستهلك طاقة حوالي (0.58 kal/g)، لذا عند طرد الماء عن طريق العرق فإننا نفقد معه الحرارة، أي عندما يتم تبخُّر غرام ماء من الجسم نفقد معه 58٪ حريرة.
- إن التعرق يكون بشكل مستمر ودائم **لا محسوساً**، أما في الجو الحار يزداد إفرازه فيصبح **محسوساً**.

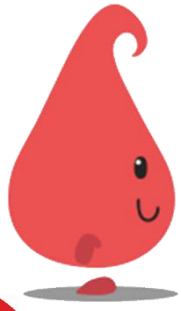
## 3. التوصيل (Conduction to object):

- النقل المباشر للحرارة من جسم إلى آخر.
- حيث ارتداء الملابس الرطبة أو وضع **الكمادات الباردة (الحاوية على الماء أو الكحول)** تؤدي لفقد الحرارة بكميات كبيرة، بسبب وجود الماء كونه ناقل ممتاز للحرارة.

## 4. الإشعاع (Radiation):

- وهو أهم آلية، حيث أن الإنسان يشع حرارة كأي جسم على وجه الأرض، وتساهم هذه الآلية بفقدان 60-70٪ من الحرارة.
- وهذا الإشعاع يختلف **حسب الوسط الخارجي**:

| درجة حرارة الوسط الخارجي منخفضة (أقل من درجة حرارة الجسم) | درجة حرارة الوسط الخارجي مرتفعة |
|---|---|
| يشع الإنسان الحرارة بشكل أكبر | يتوقف الإشعاع من الجسم ونلجأ الى آلية التوصيل لفقد حرارة الجسم |



### 5. الحملان (Conduction to air):

♥ فقد الحرارة عن طريق التيارات الهوائية، تسبب 15٪ من فقدان الحرارة، وتزداد مع حركة الهواء (لهيك منشغل المروحة بالصيف مشان نحرك الهوا حولنا ومايضل متل ما هو بدرجة حرارة عالية ^_^).



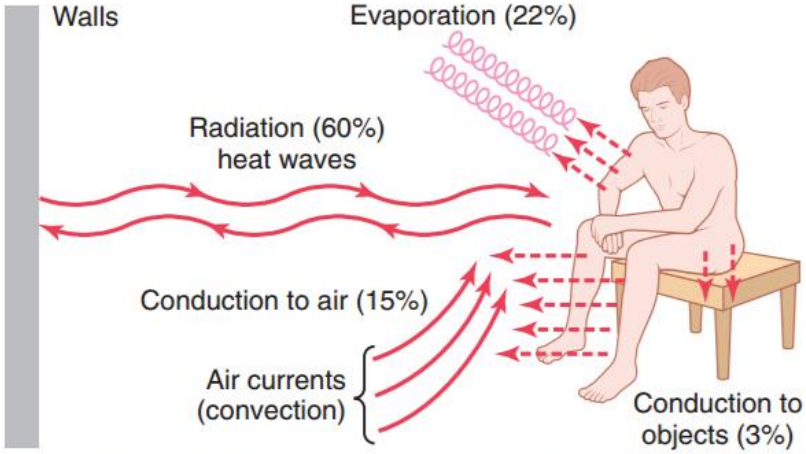




**Figure 74-4.** Mechanisms of heat loss from the body.

## الحمى وفرط الحرارة

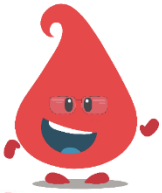
- الحمى وفرط الحرارة كلاهما ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم، لكن يكمن الفارق الأساسي بينهما في:
  - خضوع الحمى لتحكم الجهاز المنظم للحرارة، أما فرط الحرارة فلا تخضع له.

## الحمى

- هي ارتفاع ارتكاسي حميد لدرجة حرارة الجسم لتصل لقرابة 40 درجة مئوية لتلائم الوضع المرضي، لأن الدرجة 37 لم تعد مناسبة للجسم.
- لكن هذا الارتفاع حالة تخضع لعمل الجهاز المنظم للحرارة الذي يقرر رفع درجة الحرارة للدفاع عن الإنسان، لذلك تعتبر ضمن النطاق الفيزيولوجي الطبيعي (بغض النظر عن وجود مرض).
- تساعد الحمى في توسع الأوعية الدموية، وبالتالي تحمل الأوعية دم بكميات كبيرة لكل أنحاء الجسم.
- تعتبر الحمى أكثر وسيلة فعّالة لقتل الجراثيم.

### الأسباب:

- إنتانية: جراثيم – فيروسات...
- لا إنتانية: رضية – أورام – قلبية – جراحة – نزوف...



عندما يأتي أمر الوطاء (نتيجة وجود جرثوم أو رض أو أحد الأسباب السابقة)، يقوم برفع درجة حرارة الجسم، لأن ارتفاعها يؤدي إلى تحفيز الكريات البيضاء للذهاب للمنطقة الالتهابية بآلية الانجذاب الكيميائي

## آلية الحمى:

# وسائط الحمى أو المحمات Pyrogens or thermogens

### 1. محمات خارجية المنشأ:

- مركبات سكرية وبروتينية موجودة في ذيفانات الجراثيم وبنية الفيروسات تؤدي لرفع الحرارة، لكنها لا تؤثر نهائياً على المركز المنظم في الوطاء، إنما **تؤثر على المحمات الداخلية**.

### 2. محمات داخلية المنشأ:

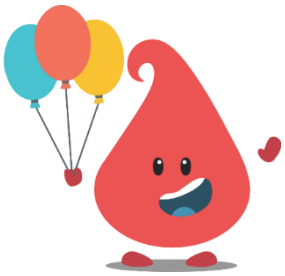
- مواد تفرزها الخلايا الالتهابية **وتؤثر على المركز الناظم للحرارة** بشكل مباشر.
- وهي سيتوكينات Cytokines أهمها: $IL_1$ (إنترلوكين 1) و IL6 (إنترلوكين 6) و TNFα، وهي من **أفضل محرضات المناعة**.
- ترفع المحمات الداخلية المنشأ النقطة القياسية للمركز الناظم الوطاء عبر البروستاغلاندينات الذي يأمر بإنتاج الحرارة (وهذا الارتفاع بالحرارة قد يكون مزعج لكنه ليس مؤذي).

- ملاحظة: الأدوية الخافضة للحرارة مثل الأسبرين تؤثر على المحمات الداخلية فتحصرها عن إنتاج البروستغلاندين في الوطاء والذي يعد المسؤول عن توليد الاستجابة الحموية في الوطاء وهنا تبطل الحمى أو يقلل من أثرها.

- يجب التفريق بين TNFα و TNFβ:

**TNFβ:**
هو مليّف وله آلية مختلفة عن α

**TNFα:**
وسيط من وسائط الالتهاب – المناعة – المحمات الداخلية المنشأ



**نتيجة:**
المحمّات الداخلية تفرز من جسم الإنسان كأوساط التهابية ارتكاساً لعوامل داخلية (كالأورام)، أو مشاكل خارجية (جراثيم، فيروسات..) وتغير درجة ضبط الوطاء الطبيعية سواء رفعًا أو خفضًا.

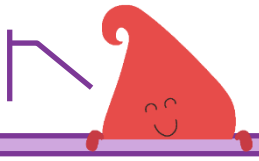
## مراحل الحمى:

### 1. مرحلة الشعور بالبرد (المرحلة البادرية):

- مترافقة مع: صداع – تعب – فتور عام – آلام معممة – شحوب – شعور بالبرد.



**ولكن، لماذا نشعر بالبرد؟**



**الإجابة**

لأنه عندما تُنبّه المحمات الداخلية الوطاء بوجود مشكلة ما، يفسرها الوطاء بأن درجة حرارة الجسم (37°c) لم تعد مناسبة، لذلك يجب رفعها لتصبح الدرجة المناسبة (40°c)، وبما أن درجة الجسم كانت (37°c) أقل من المطلوب فيشعر الإنسان بالبرد.

(يعني الجسم بهالفترة بصير بعتبر أنو درجة الحرارة الطبيعية الو هي 40 وحرارته الحالية 37 لهيك بحس حالو

## 2. مرحلة القشعريرة (النافضة):

- يبدأ الجسم بالقشعريرة للرد على حالة البرد السابقة، ويحدث ارتعاش عضلي معمم يزداد فيه إنتاج الحرارة حتى نصل للدرجة القياسية المطلوبة (40) وتثبت هذه الدرجة، وهنا يشعر الانسان بالارتياح وتعود الأوعية الدموية للتوسع.

## 3. مرحلة البيغ وثبات الحرارة:

- يحدث شعور بالدفء وتوسع للأوعية الدموية الجلدية، كما يحدث توازن بين الإنتاج والفقد.

## 4. انخفاض الحرارة:

- وذلك بعد وصول الجسم للحرارة (40°c) سيستمر ثبات هذه الدرجة بما أن المسبب ما زال موجود.
- لكن بعد زوال السبب أو عند إعطاء خافض حرارة الذي يعاكس آلية عمل المحمات الداخلية، فلا يتم عندها إرسال معلومات إلى الوطاء ويأمر الوطاء بخفض الحرارة.
- وبالتالي ستنخفض درجة الحرارة. عن طريق **التعرق الشديد وتفقد معه الصوديوم والسوائل**، **وقد ينخفض الضغط الشرياني** بسبب فقدان السوائل ونقص الحجم داخل الأوعية الدموية.
- (يعني خافضات الحرارة بتقطع الطريق بين المحمات الداخلية والوطاء، وماعد بيوصل للوطاء معلومات وتنبيهات من المحمات الداخلية لهيك بقول معناها ماضل في حاجة لرفع الحرارة وبصير بيعطي اوامر انو هالدرجة (40) صارت عالية وما مناسبة للوضع وبدنا ننزلها، ولهيك بصير الجسم بحس انو شوب وحرارتو مرتفعة).

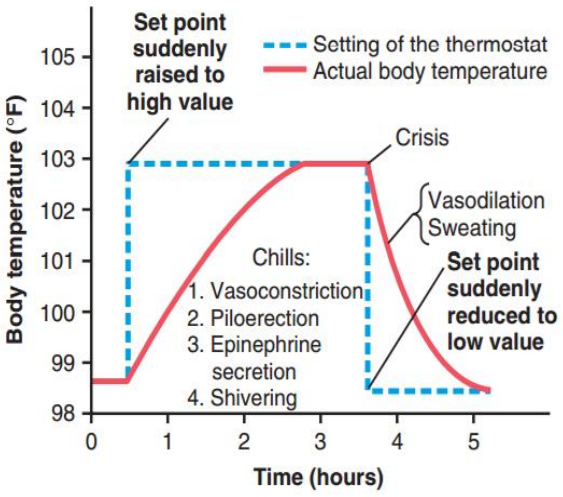



**Figure 74-11.** Effects of changing the set point of the hypothalamic temperature controller.

## أشكال الحمى:

✱ للحمى عدة أشكال، وقد يعبِّر الشكل السريري عن سبب الحمى:

### 1. الحمى الثابتة:

♥ تبقى درجة الحرارة مرتفعة حيث يبقى الشخص محموم طالما سبب الحمى موجود، ودون إعطاء خافضات الحرارة، وتعود للانخفاض عند الشفاء من الجرثوم أو الفيروس.

### 2. الحمى المتردة:

♥ تتفاوت بين الآونة والأخرى، فقد تأتي في الصباح وتختفي في المساء أو العكس، وذلك تبعاً لنوع الجرثوم أو الفيروس وطبيعة عمله. (يعني بترتفع وبتنخفض بأوقات اليوم حسب مايجي عبال الفيروس او الجرثوم يشتغل) .😒

### 3. الحمى الناكسة:

♥ وتكون في الأمراض المزمنة المعقدة مثل الملاريا وتأتي على شكل نوبات وتبقى كل عدة أيام وبعدها عدة أيام لا حمى فيها، وهنا سبب اختفاء الحمى ليس الشفاء، ولكن يكون الطفيلي في حالة خمول، وبعد فترة من الزمن يتنشط فترتفع مرة أخرى.

▪ ملاحظة: حسب نوع الحمى السابق نستطيع تخمين ما هو نوع الفيروس أو الجرثوم المصاب به الإنسان.

## تأثيرات الحمى على الأعضاء:

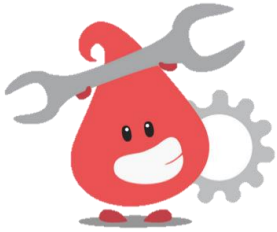
✱ تعرفنا أن الحمى آلية ارتكاسية حميدة للدفاع عن جسم الإنسان، ولكن هذا لا يعني أنها لا تسبب بعض الإزعاجات والتأثيرات والتي تزداد بازدياد درجة الحرارة (وخصوصاً عند الأطفال لأن قدرتهم تكون أقل بالدفاع).

### 1. الجملة العصبية:

♥ اضطراب تخطيط الدماغ وهذيان، وذلك بسبب اضطراب بالإشارات العصبية، وتؤدي إلى فقد وعي بسبب نقص أكسجة الدماغ، وفي الحالات الشديدة قد تحدث تبدلات تنكسية لا عكوسة وتخثر للبروتينات وأذيات دائمة (وخصوصاً عند الأطفال قد تؤدي لتخلف عقلي دائم لذلك يجب معالجة ارتفاع الحرارة).

### 2. القلب والأوعية:

♥ ارتفاع درجة الحرارة ينشط الجسم، لذلك يرفع الضغط الشرياني ويزيد ضربات القلب 10-15 ضربة في الدقيقة لكل 1 درجة مئوية، وهو شيء مهم لزيادة ضخ الدم لمواجهة المرض، لكن الارتفاع الشديد ممكن أن يؤدي الى اضطراب نظم قلبي وانخفاض الضغط بعدها.



### 3. الدم:

- يؤدي لارتفاع كريات الدم البيضاء بما أنها من الوسائل الدفاعية (ولا سيما العدلات)، كما تزيد الانجذاب الكيميائي لمنطقة الأذية.

### 4. التنفس:

- يزداد تواتر التنفس 3 مرات في الدقيقة لكل 1 درجة مئوية، ويصبح سطحياً، ويزداد طرح $CO_2$ مما يؤدي إلى القلاء (نتيجة فقد $CO_2$، لأن ال $CO_2$ يتحول الى حمض الكربون).

### 5. الجهاز الهضمي:

- نقص الشهية، نقص إفراز اللعاب والإفراز المعدي، وتضطرب حركية وإفراغ الأمعاء (بسبب التنبيه الودي) لأن التأثير اللاودي هو المنشط للآليات السابقة ^_^.

### 6. الكليتان:

- يزداد الإدرار البولي أولاً، ثم ينخفض عند زوال الحمى.

حيث: يزداد الإدرار البولي بسبب ارتفاع الضغط الشرياني فيزداد نتلج القلب والكلى فيحصل طرح للحرارة وفقدان السوائل والشوارد، ثم ينخفض الضغط وينخفض الإدرار البولي عند زوال الحمى.

## الأهمية الحيوية للحمى

- لها جوانب إيجابية وأخرى سلبيّة.
- تدفع المريض لزيارة الطبيب (أكثر أسباب زيارة الطبيب هي الألم والحرارة).
- تنقص تكاثر العوامل الممرضة، حيث يتوقف تكاثر فيروس الرشح كلياً عند (40°c).
- تحريض المناعة وتزيد من إنتاج الانتروفيرون وحركية الكريات البيضاء.
- تحسن التروية الدموية فتساعد على وصول الدواء تحت تأثير ارتفاع الضغط الشرياني ومعدل القلب والتنفس.

## معالجة الحمى

- عن طريق آليات إطراح الحرارة البسيطة مثل المغاطس والكمادات الباردة (ماء بارد أو كحولية) حتى نخفف تأثير الحرارة على الرأس والدماغ.
- تعويض السوائل والأملاح المفقودة والشوارد التي فُقدت بالتعرق، وهو أمر مهم عند الأطفال والمسنين.
- تأمين كميات وافية من السكريات للتعويض عن فرط الاستقلاب الذي أدى لارتفاع درجة الحرارة.
- إعطاء خافضات الحرارة المتنوعة ومضادات الالتهاب.

الصادات الحيوية لا يجب أن تعطى إلا إذا كان العامل المسبب جرثومي

معظم التهابات اللوزات فيروسية فلا داعي للصادات

## فرط الحرارة

- هو ارتفاع درجة حرارة الجسم **دون** تغير الدرجة القياسية للناظم الوطائي، وهو اضطراب بدئي يعجز المركز الناظم عن التحكم به، ويفرض على الإنسان بآليات معينة إما **داخلية** وإما **خارجية**.
- يحدث بسبب **زيادة إنتاج الحرارة** أو **نقص إطراحها** وهي حالة خارجة عن إرادة الإنسان.
- يؤدي ارتفاع الحرارة لأكثر من 41°c إلى دخول الشخص بحالة هذيان واضطرابات قلبية وغيره، وقد تصل إلى **الموت**.
- تعطى أدوية لخفض الحرارة منها الأسبرين والكورتيزون والبروفين، وهي أدوية **مضادة للالتهاب خافضة للحرارة**.
- أما **الصادات** لا تؤثر على درجة الحرارة إنما تقتل الجراثيم فقط.

## أسباب فرط الحرارة

### 1. ارتفاع درجة حرارة الوسط الخارجي ولا سيما مع الرطوبة:

- فمثلاً عندما تكون حرارة الوسط المحيط c (50-60) ستؤثر على درجة حرارة الجسم الداخلية، ولكن لا يتأذى الإنسان (لأنه سيسعى لفقدان الحرارة عبر الآليات التي مرت معنا سابقاً).
- لكن في حالة كان الشخص يمارس جهد في وسط مرتفع الحرارة، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الحرارة الداخلية، وبسبب وجود **خلل في فقد الحرارة** (عدم القدرة على التعرق أو التبخر) سيؤدي ذلك لفرط حرارة.

### 2. فرط نشاط الدرق والتنبيه الودي:

- نعلم بأنه في الحالة الطبيعية لا يقوم التيروكسين والأدرينالين بزيادة الاستقلاب لإنتاج حرارة للجسم إلا تحت أوامر معينة من الوطاء في ظروف فيزيولوجية محددة.
- لكن إذا حصل فرط نشاط الدرق بشكل دائم (حالة مرضية) سيتم إنتاج حرارة بشكل أكبر من المتوقع يؤدي لفرط حرارة.

### 3. بعض الأدوية:

- مثل ضواد (مقللات) اللاودي، أدوية السرطان، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة.



### 4. رضوض الدماغ:

- تمتاز بأنها **لا تترافق بالتعرق** (ينشل بسبب آليات عصبية)، عندها يفقد المريض القدرة على التعرق وبالتالي ترتفع حرارة الجسم.
- في حالة الرض لا يستطيع الوطاء أن يأمر بفقد الحرارة.
- رضوض الدماغ وكل أنواع الرضوض يحدث ارتكاس بالجسم لإنتاج الحرارة فتزداد حرارة الجسم.

### 5. الجهد العضلي:

- الشديد ولا سيما في الجو الحار.

### 6. زيادة البطّانيات:

- هو **السبب الأشيع لفرط الحرارة في المستشفيات**، لأن المرضى أصلاً لديهم شلل بالآليات الدفاعية بسبب المرض، بالإضافة لحرارة الجو واستخدام البطانيات يؤدي في النهاية لفرط حرارة.

## تظاهرات فرط الحرارة

### المعص الحراري:

- تقلصات عضلية مؤلمة ناتجة عن استقلاب زائد أو حركات عضلية زائدة (استعمال مجهد للعضلات)، مما يسبب اضطراب الشوارد نتيجة عدم تعويض الأملاح المفقودة مع السوائل المفقودة بسبب التعرق.

### الإنهاك الحراري:

- أولاً تكون على شكل تقلصات مؤلمة، ومن ثم تعب وغثيان وقلة البول، وأحياناً الهذيان بسبب **الجهد المتواصل وفقد السوائل والأملاح**.

- نتيجة: الإنهاك الحراري هو تطور للمعص الحراري بالإضافة إلى قلة البول بسبب قلة النتاج الكلوي (لا يحدث نتاج كلوي جيد).

### ضربة الحرارة:

- قصور شديد في تنظيم الحرارة، دوار وغثيان وقياء واختلاج، ثم الوهط والسبات، الجلد حار، وينخفض الضغط الشرياني ويضطرب نظم القلب.



## علاج فرط الحرارة

- **الإنقاص السريع للحرارة المركزية** مع الانتباه لعدم حدوث تقبض وعائي جلدي مؤد لزيادة القشعريرة فتؤدي لزيادة إنتاج الحرارة.
- وضع المريض في **حمام بارد أو وضع كمادات باردة** ولا سيما على البطن، لأن سطحه واسع فتفقد الحرارة بكمية أكبر، وإعطاء سوائل باردة للتبريد من الداخل، بالإضافة **لتبريد الخصيتين عند الذكر** (لأنها تتأذى بارتفاع درجة الحرارة)، **وتبريد الدماغ** أيضاً لأنه يتأذى بسرعة.
- رش الجسم برذاذ ماء **فاتر** مع استخدام مروحة **لتعزيز الحملان**.
- **ملاحظة: في حالة الحروق: لا يجب** وضع الثلج أو ماء بارد جداً على المنطقة المصابة، حيث يكفي لتبريد المنطقة استخدام ماء عادي °(32-33) أخفض من الطبيعي نسبياً لجعله يفقد الحرارة، لأنه عند استخدام ثلج أو ماء بدرجة منخفضة جداً سيحدث خلل ما بين الحرارة الداخلية والخارجية نتيجة وصول معلومات للوطاء وكأنه محاط ببيئة باردة جداً فيسبب رجفة وقشعريرة وإنتاج حرارة للتأقلم.
- في الحالات المعقدة يتم **تبريد انتقائي للدماغ** بتهوية الوجه بسوائل وريدية باردة.

**تذكّر: الدماغ والخصيتين من أكثر الأعضاء التي تتأثر بارتفاع الحرارة.**



خلينا نحكي شوية سريريات ♥

### فرط الحرارة الخبيث:

- هي من الحالات قليلة الحدوث والتي تشاهد أثناء **التخدير العام**، حيث ترتفع درجة الحرارة فجأة لأسباب غير معروفة.
- وهو **اضطراب استقلابي وراثي** ناتج عن **فرط تقلص العضلات** بسبب تحرر كميات كبيرة من الكالسيوم داخل العضلات، وهذه التقلصات لا إرادية تؤدي لزيادة إنتاج الحرارة (وقد يكون مميتاً أحياناً).

**تذكر أيضاً: تحرر الكالسيوم من صهاريج الشبكة الباطنة هو الذي يساعد على عملية التقلص العضلي.**

- فرط الحرارة الخبيث هو مرحلة غير طبيعية لا تحدث عند الإنسان السوي.
- من العوامل التي تثير هذه الاضطرابات الاستقلابية: التمارين – الخمج (الإنتان) – الرضخ –التخدير العام.
- قد تصل درجة الحرارة حتى (43°c)، وهنا تتكزز العضلات وتتشنج (حمل عضلي) وتحدث لانظميات قلبية.

**العلاج:**

إيقاف العامل المسبب – تبريد الجسم – إعطاء المرخي للعضلات Dantrolene.



# نقص الحرارة

إذا انخفضت درجة الحرارة المركزية عن (35°c) هنا نكون أمام مشكلة (اضطرابات وأذية حقيقية).

| طفيف بين | معتدل بين | وخيم دون |
|---|---|---|
| (35-34)°c | (34-30)°c | 30°c |



## أسباب نقص الحرارة

### 1. التعرض المديد للبرودة:

- ولا سيما عند الغمر في الماء البارد والذي هو ناقل جيد للحرارة (عن طريق آلية التوصيل)، فالإنسان في الجو العادي يفقد حرارة أقل من الشخص المبلل، وخصوصاً عند المسنين والمدنفين.

### 2. اضطرابات استقلابية:

- كالنّقص في:
  - نشاط الدرق: فنقص نشاط الدرق الشديد يؤدي لنقص التفاعلات الكيميائية والاستقلابية وبالتالي نقص إنتاج الحرارة (وعلى العكس فرط نشاط الدرق الذي يسبب فرط حرارة).
  - التنبيه الودي.

### 3. الكحولية:

- تسبب شلل بالأنسجة الدماغية مما يؤدي لخلل بإنتاج الحرارة، فتناول الكحول بكميات قليلة يؤدي إلى رفع حرارة الجسم، بينما تؤدي الكميات الكبيرة من الكحول إلى تثبيط الجهاز العصبي (الوطاء) وتتثبط مستقبلات الحرارة فتنخفض حرارة الجسم.

### كيف يثبط الكحول الجملة العصبية؟

- تناول الكحول بكميات كبيرة خلال فترة قصيرة ينشط مستقبلات الناقل العصبي GABA)) للارتباط بهذا الناقل وهو من أشد النواقل العصبية التثبيطية في الدماغ (باختصار هاد الناقل مو بس الكحول بتشتغل عليه، كمان المهدئات والأدوية المضادة للصرع).

### 4. بعض الأدوية:

- مثل المهدئات ومثبطات الاستقلاب.



## جدول يوضح الأعراض الظاهرية لدرجات نقص الحرارة وعلاجها

| نقص الحرارة | الطفيف | المعتدل | الوخيم |
|---|---|---|---|
| التظاهر | • قشعريرة وتقبض وعائي (التي هي وسائل لتقليل فقد الحرارة للتعويض وإنتاج الحرارة)<br>• تسرع القلب والتنفس<br>• ارتفاع الضغط الشرياني<br>• زيادة الإدرار البولي. | • تتراجع القشعريرة وتتوقف (لا يتم إنتاج الحرارة)<br>• يحدث تيبس للعضلات (صمل).<br>• تباطؤ بنظم القلب والتنفس<br>• انخفاض الضغط الشرياني<br>• ينقص معدل الاستقلاب<br>• نقص استهلاك $O_2$ وطرح $CO_2$ | • ينتفخ الجلد بسبب هجرة السوائل من الحيز الدموي إلى الحيز الخلالي.<br>↙ **مثال:** عندما يغرق إنسان ينتفخ الجسم، الشعيرات الدموية تتوسع جداً ويفقد الإنسان السوائل لخارج الشجرة الوعائية.<br>• يحصل اضطراب في التوازن الحمضي القلوي<br>• ازدياد لزوجة الدم<br>• السبات<br>• الوفاة **بسبب الرجفان البطيني**، وهو أشيع سبب للوفاة. |
| العلاج | • بيئة دافئة<br>• إعطاء سوائل فموية ووريدية دافئة **(تدفئة منفعلة)** | • أحواض ماء دافئة<br>• رفادات (الكمادات) حارة على الجذع والأطراف **(تدفئة شاملة فاعلة)** | • التركيز على الجذع وإهمال الأطراف<br>• تدفئة الدم خارج الجسم<br>• تقطير سوائل دافئة في السبيل المعوي<br>• $O_2$ دافئ **(تدفئة لبية)** |

## Overview

- تختلف درجة حرارة الجسم المركزية عن الحرارة الخارجية، **فالمركزية** هي الوسط الملائم لنمو الخلايا وعمل الأنزيمات، بينما **الخارجية** هي تلك التي تتغير تبعاً للوسط المحيط.
- لا يمكن قياس درجة الحرارة من الخارج، بل علينا تحديدها داخلياً باستخدام ميزان حرارة.
- أفضل مكان لقياس الحرارة هو عن طريق **المستقيم**، كما أن من التقنيات الحديثة لقياس الحرارة عند الأطفال هي الأمواج تحت الحمراء في الأذن.

- تتغير درجة الحرارة تبعاً للعمر والجنس **والاستقلاب** الذي هو العامل المهم في رفع درجات الحرارة.
- تخضع تغيرات الحرارة لتنظيم من قبل **الوطاء**، الذي يحوي حساسات للبرودة والحرارة.
- العامل الأساسي في إنتاج الطاقة هو **العمليات الاستقلابية** التي تنشر 25% من الطاقة كحرارة.
- القشعريرة والتنبيه الودي والجهد الفيزيائي هي آليات آنية لتوليد الحرارة، أما إفراز التيروكسين آلية بطيئة طويلة الأمد.
- أشيع سبب للوفاة في نقص الحرارة الوخيم هو **الرجفان البطيني**.

ينجم فرط الحرارة الخبيث عن **فرط تقلص عضلي** ويشاهد أثناء التخدير العام

**العلاج**: إيقاف العامل المسبب – تبريد الجسم – إعطاء المرخي للعضلات Dantrolene

## آليات إنتاج الحرارة

- القشعريرة: تؤدي لزيادة إنتاج الحرارة من قبل العضلات
- التنبيه الودي: يؤدي لزيادة حرق الشحوم والسكريات وبالتالي إنتاج حرارة
- إفراز التيروكسين: الآلية البطيئة في زيادة الاستقلاب والحرارة
- الجهد الفيزيائي

## الآليات التي تمنع فقد الحرارة

- إنقاص مساحة سطح الجسم
- تضيق الأوعية الدموية

## آليات فقد الحرارة

- توسع الأوعية الدموية: بسبب نقص التنبيه الودي
- التعرق والتبخر: يسبب فقد الماء والشوارد
- التوصيل
- الإشعاع: هو الآلية الأهم
- الحملان: فقد الحرارة عن طريق التيارات

| | نقص الحرارة | الحمى | فرط الحرارة |
|---|---|---|---|
| التعريف | • انخفاض درجة الحرارة المركزية عن (35°c) بدرجات:<br>➢ طفيف بين 35-34)°c).<br>➢ معتدل بين 34-30)°c).<br>➢ وخيم دون 30°c. | • رد فعل انتكاسي لحماية الإنسان تؤثر على المركز الناظم للحرارة | • ارتفاع درجة حرارة الجسم دون تغير الدرجة القياسية للناظم الوطائي، وهو اضطراب بدئي يعجز المركز الناظم عن التحكم به |
| الأسباب | • التعرض المديد للبرودة<br>• اضطرابات استقلابية بسبب نقص نشاط الدرق ونقص التأثير الودي<br>• كحولية<br>• بعض الأدوية | • **إنتانية:** جراثيم – فيروسات...<br>• **لا إنتانية:** رضية – أورام – قلبية – جراحة – نزوف... | • أسباب خارجية ولاسيما في الرطوبة<br>• فرط نشاط الدرق<br>• الأدوية<br>• رضوض الدماغ<br>• الجهد العضلي |
| الأشكال | 1) **الطفيف:** قشعريرة - تقبض وعائي - ↑القلب - ↑التنفس - ↑الضغط<br>2) **المعتدل:** تراجع القشعريرة - تشنج العضلات - ↓القلب - ↓التنفس - ↓الاستقلاب<br>3) **الوخيم:** انتفاخ الجلد - اضطراب توازن ph - ↑اللزوجة - السبات وحدوث الوفاة | 1) الحمى الثابتة<br>2) الحمى المترددة<br>3) الحمى الناكسة | 1) المعص الحراري<br>2) الإنهاك الحراري<br>3) ضربة الحرارة |
| العلاج | • **الطفيف:** تدفئة منفعلة<br>• **المعتدل:** تدفئة شاملة فاعلة<br>☜ **الشديد الوخيم:** تدفئة لبية | • عن طريق آليات الإطراح البسيطة كالمغاطس والكمادات<br>• تعويض الشوارد المفقودة<br>• تأمين كميات وافرة من السكريات | • إيقاف العامل المسبب<br>• تبريد الجسم<br>• إعطاء مرخي للعضلات |






- انخفاض درجة الحرارة ما دون 1- درجة مئوية يعطي بلورات جلدية.
- ارتفاع درجة الحرارة عن 45 درجة مئوية يؤدي لتخثر البروتينات.

## دوّن ملاحظاتك


محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري